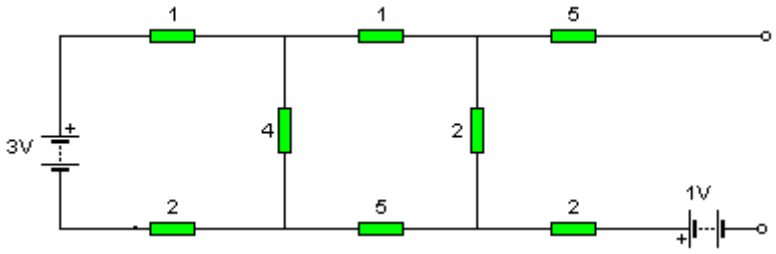
Universidad Rey Juan Carlos
Grado en Ingeniería del Software
Fundamentos Físicos de la Informática

Mª Jesús Algar Díaz
José San Martín

Ejercicios Tema 1 Ampliación – Circuitos de Corriente Continua.

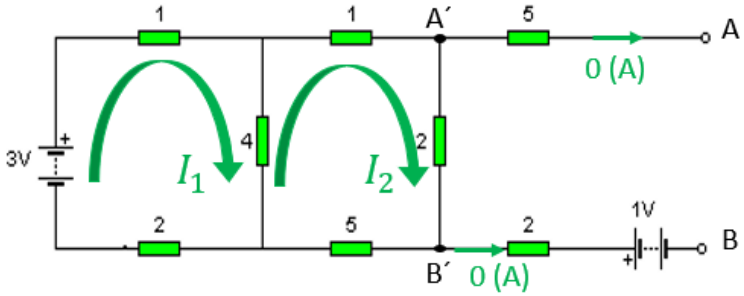
1.- Hallar el circuito equivalente de Thévenin entre los terminales A y B.



Solución:
La resistencia equivalente de Thévenin la obtenemos anulando las fuentes de tensión.

$$\boldsymbol{R_{th}} = ((((1+2)||4)+1+5)||2)+5+2 = \mathbf{8,58}\ (\boldsymbol{\Omega})$$

La tensión de Thévenin es la que se ve entre los terminales A y B. ¡Cuidado con la fuente de tensión de 1V que hay a la izquierda del terminal B!

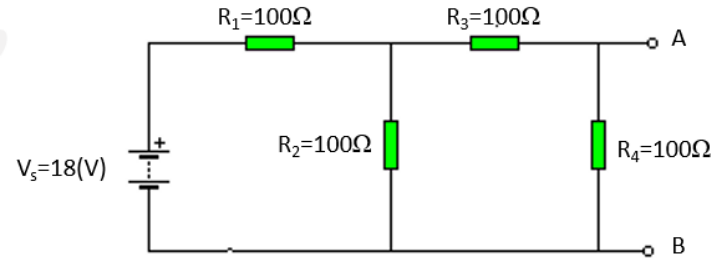


$$\boldsymbol{V_{th}} = V_A - V_B = V_{A'} - V_{B'} + 1 = 2I_2 + 1 = \mathbf{1,35}(\boldsymbol{V})$$

Donde I_2 se ha obtenido aplicando el método de las mallas:

$$\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7 & -4\\-4 & 12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_1\\I_2\end{pmatrix} \rightarrow I_2 = 0{,}17(A)$$

2.-Dado el siguiente circuito, obtener el equivalente Thévenin entre los terminales A y B.

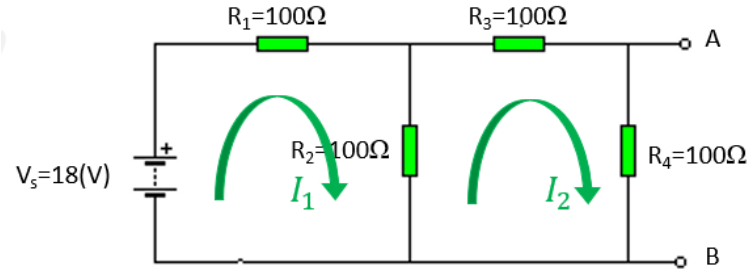


Solución:

La resistencia equivalente de Thévenin la obtenemos anulando las fuentes de tensión.

$$\boldsymbol{R_{th}} = ((R_1||R_2) + R_3)||R_4 = \mathbf{60}\ (\boldsymbol{\Omega})$$

La tensión de Thévenin es la que se ve entre los terminales A y B. En este caso coincide con la tensión que cae en R_4.

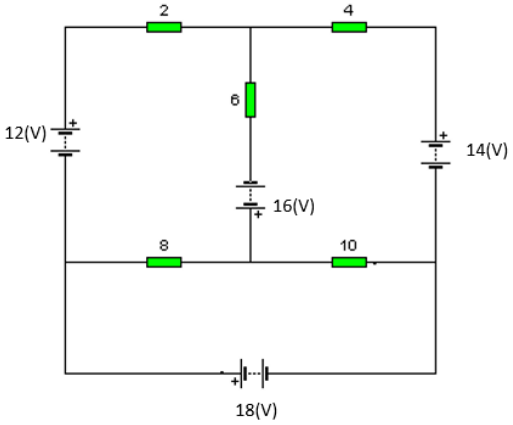


$$\boldsymbol{V_{th}} = V_{R4} = 100I_2 = \mathbf{3,6}(\boldsymbol{V})$$

Donde I_2 se ha obtenido aplicando el método de las mallas:

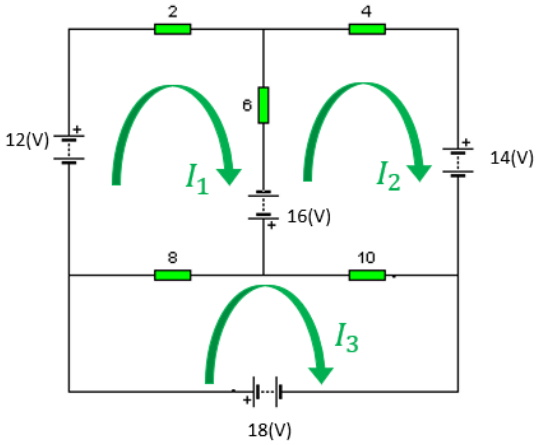
$$\begin{pmatrix}18\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}200 & -100\\-100 & 300\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_1\\I_2\end{pmatrix} \rightarrow I_2 = 36(mA)$$

3.- Obtener la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias del siguiente circuito.



Solución:

Aplicando el método de las mallas obtenemos la siguiente representación matricial del circuito:

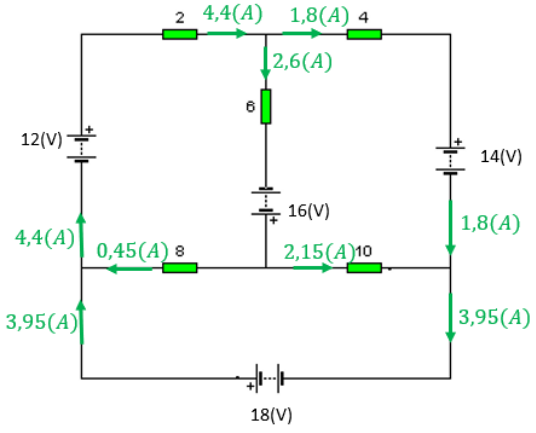


$$\begin{pmatrix} 12+16 \\ -16-14 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 16 & -6 & -8 \\ (-6 & 20 & -10 \\ -8 & -10 & 18 \end{matrix} \begin{matrix} I_1 \\ (I_2) \\ I_3 \end{matrix}$$

Despejando, obtenemos los siguientes valores para las corrientes de malla:

$$I_1 = 4{,}4(A), I_2 = 1{,}8(A), I_3 = 3{,}95(A)$$

Con lo que las corrientes en cada rama serían las que se indican en la figura.

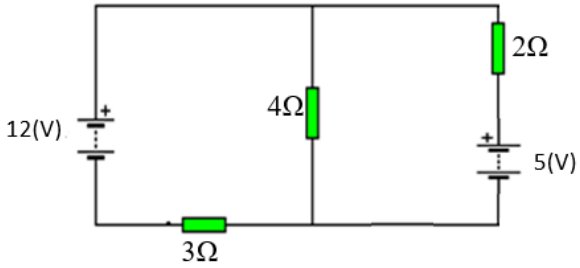


Si resolvemos el ejercicio aplicando las leyes de Kirchhoff, obtendríamos las siguientes ecuaciones de malla y de nodo:

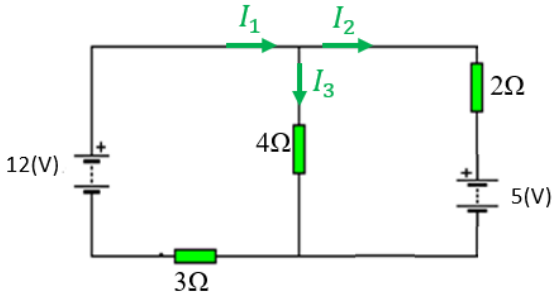
$$-12 + 2I_1 + 6I_3 - 16 + 8I_5 = 0$$
$$4I_2 + 14 + 10I_4 + 16 - 6I_3 = 0$$
$$-8I_5 - 10I_4 - 18 = 0$$
$$I_1 = I_2 + I_3$$
$$I_1 = I_2 + I_3$$
$$I_4 = I_2 + I_6$$
$$I_5 = I_1 + I_6$$

Resolviendo este sistema, debemos obtener los mismos valores para las corrientes de rama que los obtenidos mediante el método de las mallas.

4.- Obtener las corrientes de rama del siguiente circuito.



Solución:



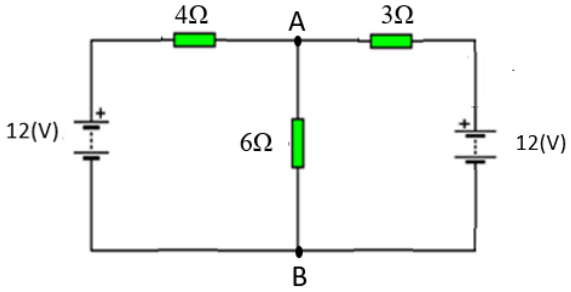
Aplicando las leyes de Kirchhoff obtenemos las siguientes ecuaciones de malla y de nodo:

$$-12 + 4I_3 + 3I_1 = 0$$
$$2I_2 + 5 - 4I_3 = 0$$
$$I_1 = I_2 + I_3$$

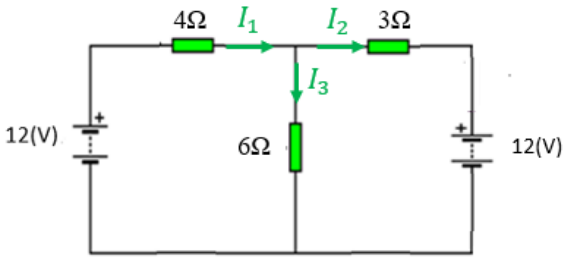
Despejando:

$$\boldsymbol{I_1 = 2(A), I_2 = 0,5(A), I_3 = 1,5(A)}$$

5.- Obtener la caída de tensión entre los nodos A y B.



Solución:



Aplicando las leyes de Kirchhoff obtenemos las siguientes ecuaciones de malla y de nodo:

$$-12 + 4I_1 + 6I_3 = 0$$
$$3I_2 + 12 - 6I_3 = 0$$
$$I_1 = I_2 + I_3$$

Despejando:

$$I_1 = 0{,}675(A), I_2 = -0{,}875(A), I_3 = 1{,}55(A)$$

Con lo que, la caída de tensión pedida será:

$$\boldsymbol{V_{AB}} = 6I_3 = \mathbf{9{,}3}(\boldsymbol{V})$$

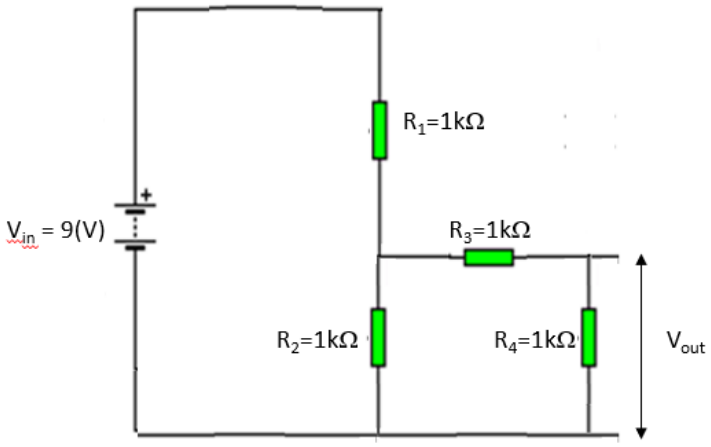
Vamos a resolverlo también aplicando el método de las mallas para comprobar que el resultado es el mismo.

$$\begin{pmatrix} 12 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

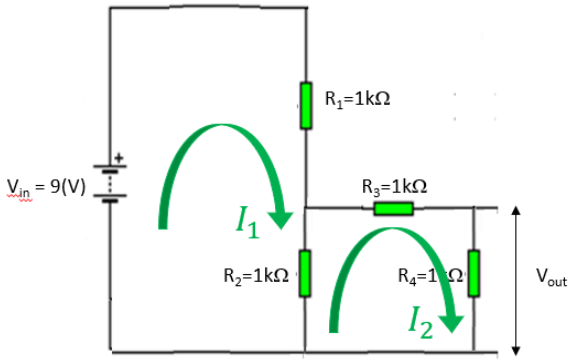
$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 12 & -6 \\ -12 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 9 \end{vmatrix}} = 0{,}66(A), I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 12 \\ -6 & -12 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 9 \end{vmatrix}} = -0{,}88(A), I_3 = I_1 - I_2 = 1{,}54(A)$$

$$\boldsymbol{V_{AB}} = 6I_3 = \mathbf{9{,}24}(\boldsymbol{V})$$

6.- ¿Qué relación existe entre V_{in} y V_{out}?.



Solución:
Aplicando el método de las mallas obtenemos la tensión de salida.



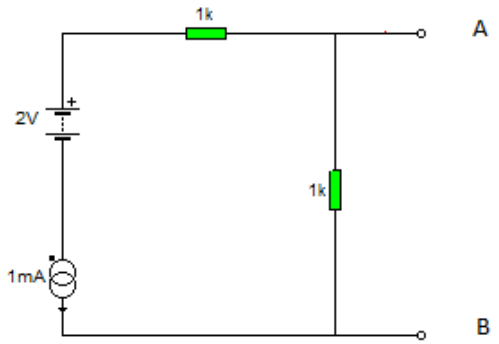
$$\begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2K & -1K \\ -1K & 3K \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \rightarrow I_2 = 1{,}8(mA)$$

$$\boldsymbol{V_{out}} = R_4 I_2 = \mathbf{1{,}8}(\boldsymbol{V})$$

Luego, la relación que existe entre Vin y Vout es:

$$\frac{\boldsymbol{V_{in}}}{\boldsymbol{V_{out}}} = \frac{9}{1{,}8} = \mathbf{5}$$

7.- Obtener el circuito equivalente de Thévenin y Norton del circuito de la figura entre los terminales A y B.

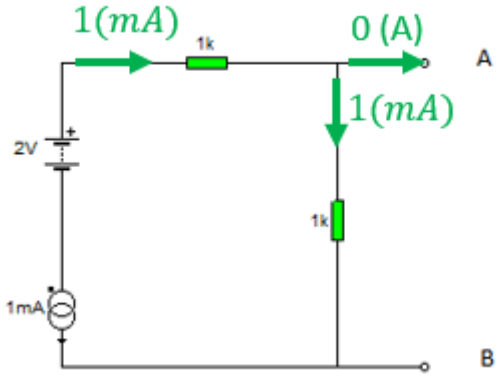


Solución:
La resistencia equivalente de Thévenin se obtiene anulando las fuentes independientes del circuito. Para anular la fuente de tensión la sustituimos por un corto circuito, de este modo, entre sus bornes caerán 0V. Pana anular la fuente de corriente la sustituimos por un circuito abierto, de este modo, entre sus bornes circularán 0A.

Al tener circuito abierto en la rama en la que se encuentra la fuente de corriente, la resistencia equivalente de Thévenin es la resistencia de $1k\Omega$ que está conectada entre A y B:

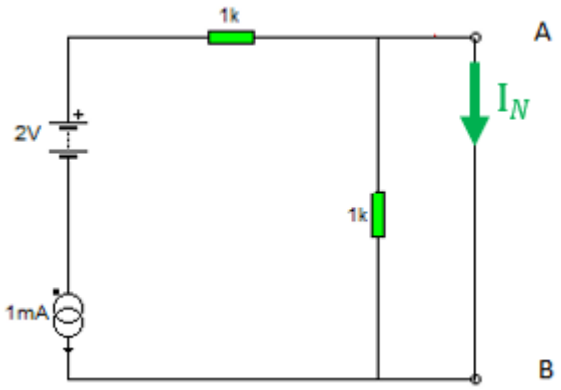
$$\boldsymbol{R_{th} = 1\ (K\Omega)}$$

La tensión equivalente de Thévenin es la caída de tensión entre los terminales A y B, es decir, la caída de tensión en la resistencia de $1k\Omega$ que está conectada entre A y B. Como tenemos una fuente de corriente en la rama de la izquierda, esta fuente está fijando la intensidad que circula por esa rama a $1mA$. Precisamente esta intensidad es la que está circulando a través de la resistencia de $1k\Omega$:



$$\boldsymbol{V_{th}} = V_A - V_B = V_{1k} = 1k \cdot I = 1k \cdot 1mA = \boldsymbol{1(V)}$$

La intensidad de Norton es la intensidad que circula entre los terminales A y B cuando los cortocircuitamos. Si nos fijamos en el nuevo circuito, cuando la intensidad de $1mA$ llega al nodo A, ve que tiene dos caminos, uno que no ofrece resistencia y otro que ofrece una resistencia de $1k\Omega$. Por lo que toda la intensidad de corriente se va por el camino que ofrece menos oposición a su paso.

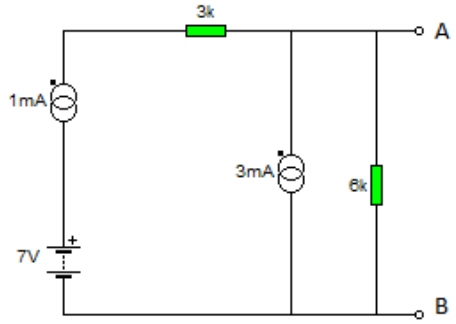


$$\boldsymbol{I_N = 1\ (mA)}$$

Fijaros que, para los valores obtenidos, se cumple la relación:

$$\boldsymbol{R_{th} = \frac{V_{th}}{I_N} = 1\ (K\Omega)}$$

8.- Dado el circuito de la figura, obtenga el equivalente Thévenin entre los terminales A y B.

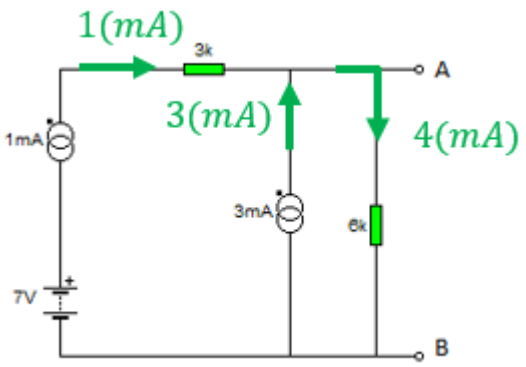


Solución:
La resistencia equivalente de Thévenin se obtiene anulando las fuentes independientes del circuito. Para anular la fuente de tensión la sustituimos por un corto circuito, de este modo, entre sus bornes caerán 0V. Pana anular la fuente de corriente la sustituimos por un circuito abierto, de este modo, entre sus bornes circularán 0A.

Al tener circuito abierto en las dos ramas en las que hay una fuente de corriente, la resistencia equivalente de Thévenin es la resistencia de $6k\Omega$ que está conectada entre A y B:

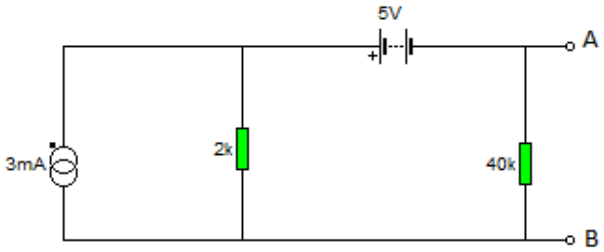
$$\boldsymbol{R_{th} = 6\ (K\Omega)}$$

La tensión equivalente de Thévenin es la caída de tensión entre los terminales A y B, es decir, la caída de tensión en la resistencia de $6k\Omega$ que está conectada entre A y B. Como tenemos una fuente de corriente en cada una de las otras dos ramas del circuito, estas fuentes están fijando la intensidad que circula por esas ramas a $1mA$ y $3mA$, respectivamente. Por lo tanto, aplicando la 1º ley de Kirchhoff, por la resistencia de $6k\Omega$ circulan $4mA$:



$$\boldsymbol{V_{th}} = V_A - V_B = V_{6k} = 6k \cdot I$$
$$= 6k \cdot 4mA = \boldsymbol{24(V)}$$

9.- Dado el circuito de la figura, obtenga el equivalente Thévenin entre los terminales A y B.



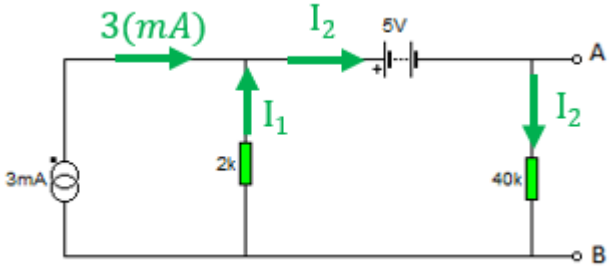
Solución:

La resistencia equivalente de Thévenin se obtiene anulando las fuentes independientes del circuito. Para anular la fuente de tensión la sustituimos por un corto circuito, de este modo, entre sus bornes caerán 0V. Pana anular la fuente de corriente la sustituimos por un circuito abierto, de este modo, entre sus bornes circularán 0A.

Al tener circuito abierto en la rama en la que se encuentra la fuente de corriente, la resistencia equivalente de Thévenin es el paralelo de las resistencias de $2k\Omega$ y $40k\Omega$:

$$\boldsymbol{R_{th}} = (2k \,||40K) = \boldsymbol{1,9\ (K\Omega)}$$

La tensión equivalente de Thévenin es la caída de tensión entre los terminales A y B, es decir, la caída de tensión en la resistencia de $40k\Omega$ que está conectada entre A y B. Teniendo en cuenta que la fuente de corriente en la rama de la izquierda, fija la intensidad que circula por esa rama a $3mA$, aplicando las leyes de Kirchhoff tenemos:



Nodo: $3mA + I_1 = I_2$

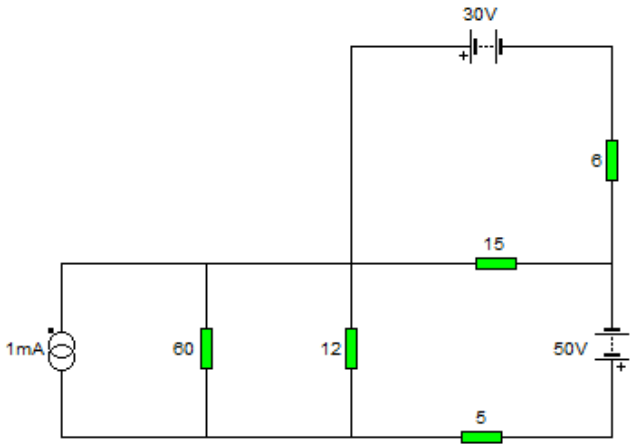
Malla: $5+40I_2 + 2I_1 = 0$

De este sistema obtenemos: $I_1 = -2{,}97(mA), I_2 = 0{,}03\ (mA)$

Por lo tanto:

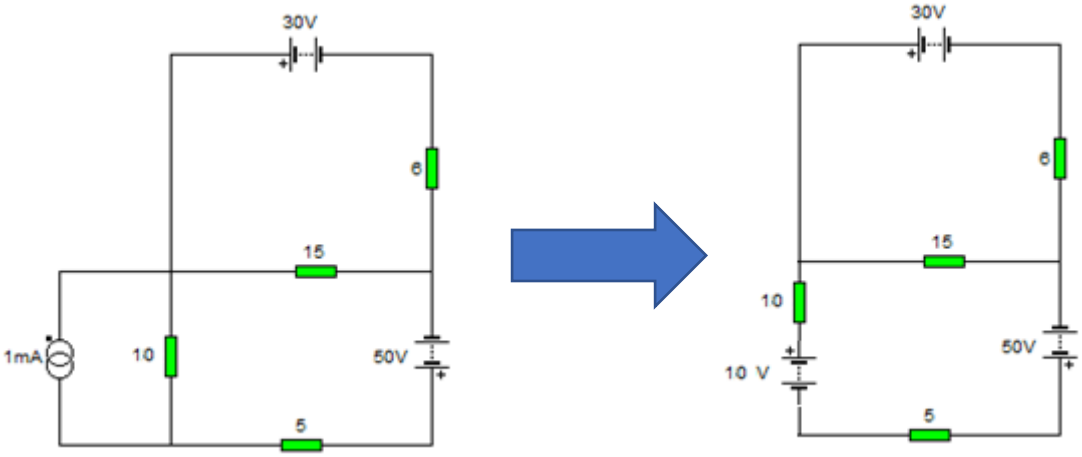
$$\boldsymbol{V_{th}} = V_A - V_B = V_{40k}$$
$$= 40k \cdot I_2$$
$$= \boldsymbol{1,2(V)}$$

10.- Aplicando el análisis de mallas, obtenga en el circuito de la figura la intensidad de corriente que circula a través de cada resistencia.



Solución:

Antes de aplicar el método de las corrientes, vamos a simplificar el circuito transformando la fuente de corriente en una fuente de tensión. Como la fuente de corriente está en paralelo con una resistencia (en realidad, con el paralelo de dos resistencias), podemos transformarla en una fuente de tensión en serie con esa resistencia. De este modo nuestro circuito pasará a tener 2 mallas como se puede observar en el siguiente proceso:

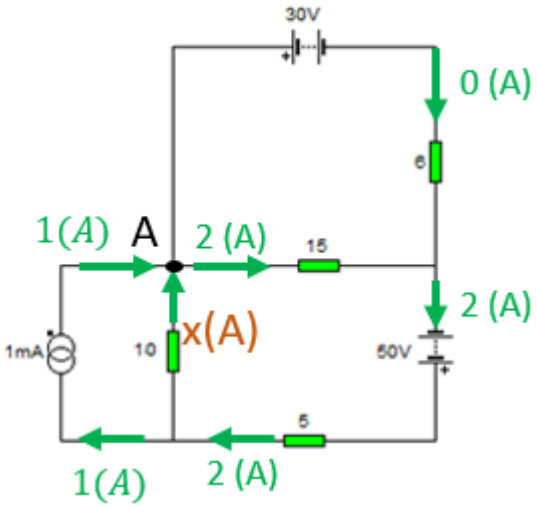


Transformación de fuente de corriente: $V = IR = 1A \cdot 10\Omega = 10V$

Aplicando el método de las corrientes, obtenemos las dos corrientes de malla:

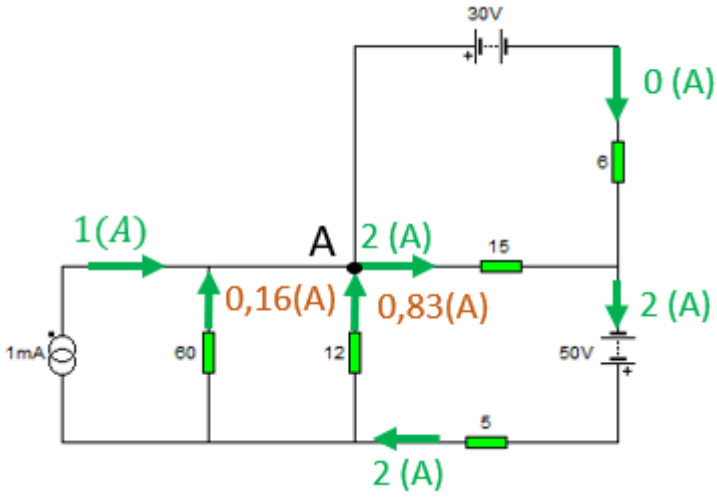
$$\begin{pmatrix} -30 \\ 50+10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & -15 \\ -15 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \rightarrow I_1 = 0(A), I_2 = 2(A)$$

Volviendo al circuito anterior:



Nodo A: $1(A) + x(A) = 2(A) \rightarrow$
$x = 1(A)$

En el circuito inicial tenemos:

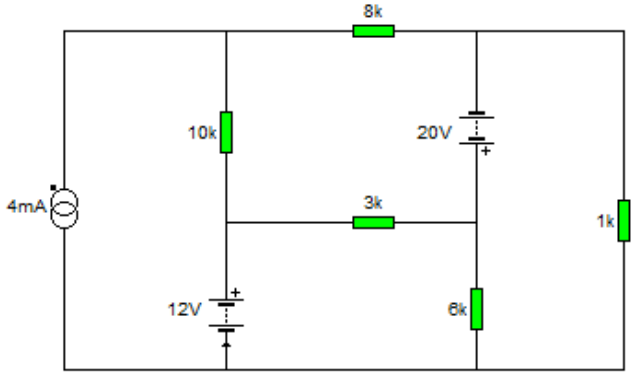


La caída de tensión en la resistencia de 10Ω es de 10V. Por lo tanto, 10V es la tensión que cae en la resistencia de 60Ω y 12Ω. Conocida la caída de tensión en estas resistencias podemos conocer la intensidad de corriente que circula a través de ellas:

$$I_{60} = \frac{10}{60} = \mathbf{0,16}(\boldsymbol{A})$$

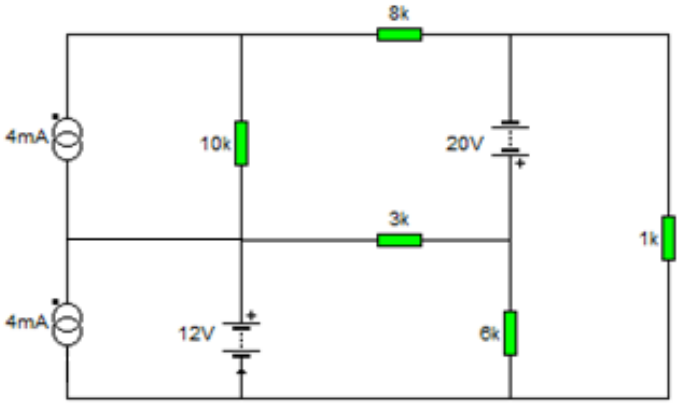
$$I_{12} = \frac{10}{12} = \mathbf{0,83}(\boldsymbol{A})$$

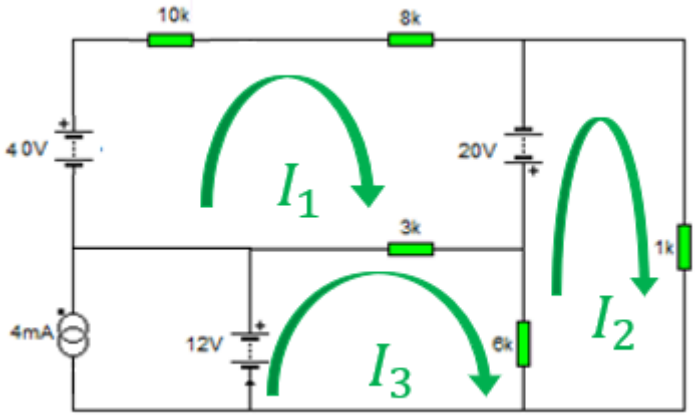
11.- Obtenga las intensidades de rama del siguiente circuito.



Solución:

Antes de aplicar el método de las corrientes realizaremos algunas transformaciones en el circuito para cambiar la fuente de corriente por una fuente de tensión:





Aplicando el método de las corrientes y teniendo en cuenta que solo la fuente de 12V produce I_3, obtenemos las siguientes corrientes de malla:

$$\begin{pmatrix} 40+20 \\ 12 \\ -20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & -3 & 0 \\ -3 & 9 & -6 \\ 0 & -6 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = 3(mA), I_2 = 1(mA), I_3 = -2(mA)$$

Nos piden las intensidades de rama. Algunas de ellas las obtenemos directamente de las corrientes de malla. Tan solo nos falta la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia de $3k\Omega$: $I_{3k\Omega} = I_1 - I_2 = 2(mA)$

